

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Introducció a límits	Data:

INTRODUCCIÓ A LÍMITS

Exercici 1: Aproximació numèrica als límits a l'infinit

Per entendre cap a quin valor s'apropa una funció quan la x es fa infinitament gran (positiva o negativa), podem avaluar la funció per a valors de x cada cop més extrems.

Exemple guiat: Considerem la funció $f(x) = \frac{1}{x}$. Què passa quan $x \rightarrow +\infty$?

x	10	100	1000	$\rightarrow +\infty$
$f(x) = \frac{1}{x}$	0,1	0,01	0,001	$\rightarrow 0$

Observem que els valors s'apropen a 0. Per tant, escrivim: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

a) Completa les taules següents per a la funció polinòmica $g(x) = x^2 - 5x$ i dedueix-ne el límit:

x	10	100	1000	$\rightarrow +\infty$
$g(x) = x^2 - 5x$	50	9500		$\rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 5x) =$$

x	-10	-100	-1000	$\rightarrow -\infty$
$g(x) = x^2 - 5x$	150			$\rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 5x) =$$

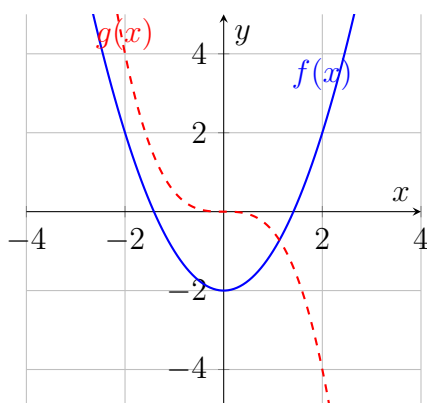
b) Completa les taules següents per a la funció racional $h(x) = \frac{2x}{x+1}$ i dedueix-ne el límit:

x	10	100	1000	$\rightarrow +\infty$
$h(x) = \frac{2x}{x+1}$	1,818			$\rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x+1} =$$

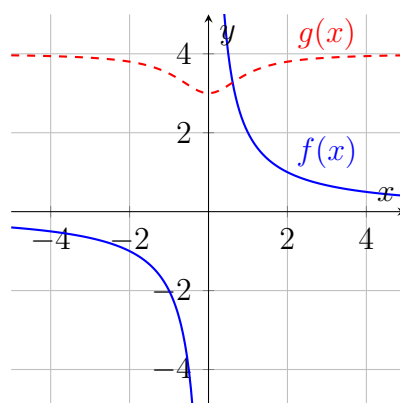
Exercici 2: Càlcul de límits a partir de gràfiques

Observa les següents representacions gràfiques. A cada sistema de coordenades hi ha dibuixades dues funcions: una amb **línia contínua** $f(x)$ i una amb **línia discontinua** $g(x)$. Determina els límits a $+\infty$ i a $-\infty$ per a cadascuna d'elles.



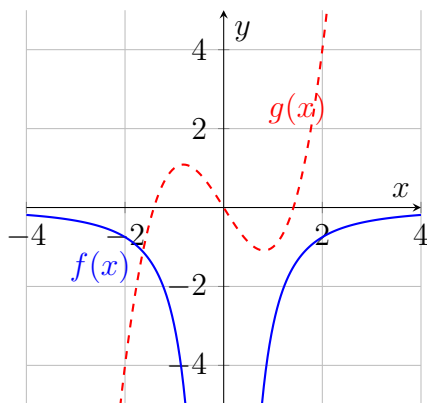
Gràfic 1 (Polinòmiques)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) &= \end{aligned}$$



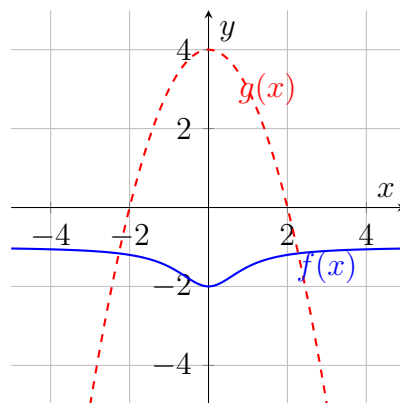
Gràfic 2 (Racionals)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) &= \end{aligned}$$



Gràfic 3 (Racional i polinòmica)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) &= \end{aligned}$$



Gràfic 4 (Racional i polinòmica)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) &= \end{aligned}$$

Exercici 3: Càlcul analític de límits a l'infinit

Calcula els següents límits pas a pas. Estan ordenats per tipologia de funció perquè vagis consolidant el procediment. Fixa't bé en els primers apartats de cada bloc, ja que estan completament resolts i et serviran de model.

A. Funcions Monòmiques

Substituïm la x per l'infinit i apliquem la regla dels signes de les potències.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = (+\infty)^4 = +\infty$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 =$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^2 =$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 = -2(-\infty)^3 =$
 $-2(-\infty) = +\infty$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} -x^6 =$

B. Funcions Polinòmiques

Ens quedem amb el terme de grau més alt. La resta de termes són menyspreables davant d'un exponent superior, i això ens permet resoldre la indeterminació $\infty - \infty$.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - x^3) = (+\infty)^4 - (+\infty)^3 =$
 $\boxed{+\infty - \infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + 2x^2) =$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^2 - 5x^3) =$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 + x^3) = (-\infty)^4 + (-\infty)^3 =$
 $\boxed{+\infty - \infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = +\infty$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (4x^4 - x^5 + 2) =$

C. Funcions Racionals simples (tipus k/x^n)

Un nombre dividit per un valor infinitament gran tendeix a zero.

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x^2} = \frac{-1}{(-\infty)^2} = \frac{-1}{+\infty} = 0$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} =$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x} =$

5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x^4} =$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-7}{x} =$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{x^5} =$

D. Funcions Racionals completes $\frac{P(x)}{Q(x)}$

Ens quedem amb el terme de grau més alt del numerador i del denominador, simplifiquem la fracció i, finalment, calculem el límit (Indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$).

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 - 2x}{2x^2 + 1} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^2 - 3x}{2x^2 + 5} =$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 1}{-2x^2 + 4x} =$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 5x}{x^2 + 2} =$$

$$5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{x^3 - 2} =$$

E. Indeterminació $\infty - \infty$: diferència de fraccions algebraiques $\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{R(x)}{S(x)}$

Reduïm a denominador comú, simplifiquem i apliquem la regla del grau màxim.

$$1. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x + 2}{x + 1} - \frac{x + 4}{x - 2} \right) = \left[\infty - \infty \right] \rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(3x + 2)(x - 2) - (x + 4)(x + 1)}{(x + 1)(x - 2)} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - 4x - 4 - x^2 - 5x - 4}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 9x - 8}{x^2 - x - 2} = 2$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x + 1}{x - 3} - \frac{x + 5}{x + 2} \right) =$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4x - 1}{x + 2} - \frac{x + 3}{x - 1} \right) =$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - \frac{x^2 - 1}{x - 1} \right) =$$

$$5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 3}{2x - 1} - \frac{x^2}{2x + 1} \right) =$$

F. Exercicis combinats

Apliquem la lògica dels blocs anteriors part per part i operem els resultats.

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - x^4 + 5) =$$

$$5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 - 1}{x - 1} - 2x \right) =$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x + 2}{x + 1} - \frac{x + 4}{x - 2} \right) =$$

$$6. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4}{3x + 1} =$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 3}{x^3 + x} =$$

$$7. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 2x}{x^2 + 1} =$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 - 4x^4 + 1) =$$

$$8. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - x \right) =$$